Les verres

EPFL **Nature des liaisons atomiques: les céramiques amorphes**

Il en résulte que la silice liquide peut, lors de son refroidissement, ne pas cristalliser. Ceci donne à température ambiante une silice qui est SiO_2 liquide «gelé», de même structure que le liquide mais figée – et donc solide.
Le solide métastable qui en résulte est non-cristallin; on dit qu'il est «amorphe», ou un verre. Les atomes y sont arrangés de façon légèrement régulière pour les voisins proches, et quasi-aléatoire à longue distance, sans ordre ni cristaux ni joints de grain.

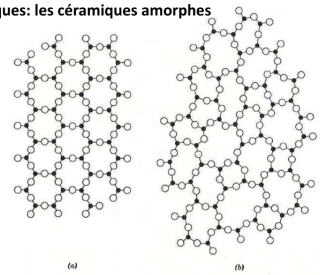


Fig. 3.4. Schematic representation of (a) ordered crystalline form and (b) random-network glassy form of the same composition.

Source: W.D. Kingery, H.K. Bowen & D.R. Uhlmann, Introduction to Ceramics 2nd Ed., Wiley, NY, 1976

Définition

Angles Si–O–Si souples ⇒ le liquide cristallise mal; refroidi assez vite, il se fige : **verre**, solide **amorphe**, métastable, ordre à courte distance seulement, ni cristaux ni joints de grains.

EPFL **Les verres**

La densité des verres (et donc le volume vide par atome) dépend de leur vitesse de refroidissement depuis l'état liquide.

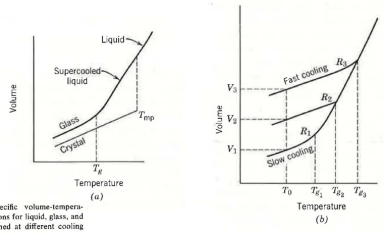


Fig. 3.1. Schematic specific volume-temperature relations. (a) Relations for liquid, glass, and crystal; (b) glasses formed at different cooling rates $R_1 < R_2 < R_3$.

Source: W.D. Kingery, H.K. Bowen & D.R. Uhlmann, Introduction to Ceramics 2nd Ed., Wiley, NY, 1976

Idée clé

T_g (transition vitreuse) et densité dépendent de la vitesse de refroidissement : plus vite ⇒ figé plus tôt, **moins dense**.

Formules clés

$$\tau = \eta\dot{\gamma} = \eta\frac{d\gamma}{dt}, \qquad \sigma = 3\eta\dot{\varepsilon}, \qquad \eta = K\,e^{+Q/RT}$$

Eau 10^{-3}, huile $5\cdot10^{-2}$, miel 2–10 Pa·s. Repères du verre : fusion 10, mise en forme 10^3, ramollissement $4\cdot10^6$ Pa·s.

Idée clé

Modifiants (Na_2O, CaO, B_2O_3, quelques dizaines de %) : cassent le réseau, baissent la viscosité, la silice devient formable plus bas.

Expliqué à une chèvre

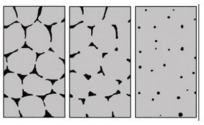
Un verre est un liquide figé en désordre. Chaud, il coule comme du miel, de plus en plus facilement quand on chauffe; la soude coupe des liens pour qu'il coule plus tôt.

Élaboration

- **Argiles** : formage humide (malaxeur, extrusion, calibrage), **barbotine** (moule en plâtre qui boit l'eau), **pressage** de poudres; séchage (retrait puis arrêt); cuisson.
- **Capillarité** : énergie de surface γ (J/m^2 = N/m).
- **Frittage** : à chaud, la poudre réduit sa surface; cous, pores qui rétrécissent et disparaissent; densification sans fusion.
- Ciment, plâtre : durcissement **chimique**.
- **Verre** : newtonien ⇒ pas de striction ⇒ étirage (fibres), pressage–soufflage (bouteilles), float (bain d'étain).

EPFL Le **frittage (sintering)**





The three stages of solid state sintering: left: initial stage, centre: intermediate stage, right: final stage (Courtesy EPMA)

 Source: https://www.pm-review.com/introduction-to-powder-metallurgy/sintering-in-the-powder-metallurgy-process/

Expliqué à une chèvre

Une poudre a trop de surface; en chauffant, les grains se collent et les trous se referment. Le verre chaud s'étire en fil sans jamais s'amincir à un endroit.

Contraintes thermiques

Formules clés

$$\sigma = \frac{E}{1-\nu}\,\alpha\,(T_1 - T_2)$$

Couche de surface refroidie d'un coup, collée à un cœur qui ne se déforme pas; **traction**; $1-\nu$ car état **biaxial**.

Exemple

Verre sodocalcique : $E = 74$ GPa, $\nu = 0{,}25$, $\alpha = 8{,}5\cdot10^{-6}$, $\Delta T = 200$ K ⇒ $\sigma \approx 170$ MPa : **choc thermique**, il casse.

Attention

La « résistance au choc thermique » (ΔT max à la trempe) n'est pas une propriété du matériau : défauts, forme, taille, vitesse comptent; procédure normalisée.

EPFL **Les contraintes thermiques**

C'est le principe de **la trempe du verre**: la contrainte en compression en surface sert à empêcher la rupture par fissuration à partir de la surface du verre.
Notez cependant que le cœur est, lui, en traction: si une fissure l'atteint, elle va s'y propager rapidement et spontanément, menant à la rupture (souvent à l'émiettement) de la pièce.
Une belle illustration:

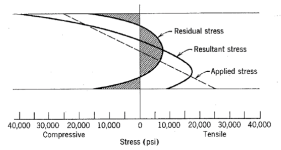


Fig. 18.7. Residual stress, applied stress, and resultant stress distribution for transverse loading of a tempered glass plate.

https://www.youtube.com/watch?v=xe-f4gokRBs

Source: W.D. Kingery, Introduction to Ceramics 1st Ed., Wiley, NY, 1960

Idée clé

Verre trempé : refroidi encore mou, le cœur suit la surface, puis se contracte en dernier : **surface en compression** (protège des fissures), cœur en traction (émiettement si une fissure l'atteint). **Échange d'ions** (K^+ pour Na^+) : > 500 MPa sur une fine couche (Gorilla).

Expliqué à une chèvre

Peau refroidie d'un coup : elle veut rétrécir, le cœur la retient, elle se fissure. Si le cœur est encore mou, c'est lui qui rétrécit en dernier et serre la peau : une peau serrée ne se fissure pas.

Récap de la semaine

Récap pour l'examen

- Verre : amorphe, métastable ; T_g et densité selon la vitesse.
- $\tau = \eta\dot{\gamma}$, $\sigma = 3\eta\dot{\varepsilon}$; $\eta = Ke^{Q/RT}$; 10 / 10^3 / $4 \cdot 10^6$ Pa·s ; modifiants.
- Argiles, barbotine, pressage, séchage ; γ ; frittage ; ciment chimique ; verre : pas de striction, étirage, soufflage, float.
- $\sigma = \frac{E}{1-\nu}\alpha(T_1 - T_2)$ (170 MPa) ; choc thermique ; verre trempé, échange d'ions.